

Griglia degli Argomenti — scelta per anno

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 1.12 · 18/08/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. Come si usa

1. Ogni riga è un argomento; le colonne 1a/2a/3a/4a sono da spuntare.
2. Un argomento può avere più spunte (va bene in più anni) oppure una sola.
3. Quando mi dici le spunte, io le riporto nei programmi dei singoli anni.

2. Fondamenti e cultura informatica

Argomento	1a	2a	3a	4a
Cos'è l'informatica, uso consapevole della tecnologia	X			
Rappresentazione dei dati: binario, decimale, esadecimale	X			
Codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte	X			
Digitalizzazione di immagini e suoni	X			
Storia ed evoluzione dei calcolatori	X			
Glossario informatico (costruito dagli studenti)	X	X	X	X
Organizzazione digitale: cartelle ad albero, gestione del tempo	X			
Git di base: versionare, il proprio repository personale, salvare con un commit (tutto visuale)	X	X		

NOTA

Git di base: si spiega in 1a perché ogni allievo avrà il proprio repository personale (vedi documento "Organizzazione Git per gli Allievi"). In 1a si fa solo la Fase 1: il proprio repo e il commit, tutto da browser/visuale. La Fase 2 (branch, Pull Request, release) e più avanti, nel capitolo 12, quando arrivano i progetti di gruppo. Git poi si usa concretamente tutti gli anni.

NOTA

Glossario: e in tutti e quattro gli anni. Ogni anno lo studente aggiunge almeno 50 termini a sua scelta, cumulativi: in quarta avrà un glossario personale di almeno 200 termini.

3. Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi

Argomento	1a	2a	3a	4a
Architettura del PC (Von Neumann, CPU, RAM/ROM, memorie, scheda madre)	X			
Scelta dei componenti (case, RAM, scheda video, socket/slot, HDD/SSD)	X			
Assemblaggio e smontaggio di un PC	X			
Configuratore PC a budget e documentazione della configurazione (vedi Scheda Configuratore)	X			
RAID e partizioni dei dischi	X			
Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC	X			
Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi	X			
Riparazione: PC funzionante da più guasti; scheda intervento	X			

4. Sistema operativo

Argomento	1a	2a	3a	4a
Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle	X	X		
Installazione del sistema operativo	X	X		
Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise	X	X		

NOTA

Sistema operativo: più probabile in 2a, ma tenuto anche in 1a. Quest'anno non si è potuto fare perché i PC scolastici non davano i diritti da amministratore; dall'anno prossimo, con PC propri da assemblare e disassemblare, gli studenti installano il sistema operativo e si fanno amministratori.

5. Produttività digitale (Google Workspace e Office)

Argomento	1a	2a	3a	4a
Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione	X			
Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario	X			
Google Fogli: formule, formattazione condizionale, grafici, preventivo	X			
Google Presentazioni: modelli, immagini, video	X			
Google Moduli: form e sondaggi	X			
Gmail: invio/ricezione, contatti, CC/CCN, firma, etichette, mail formali	X			
Google Calendar, Classroom, Chat	X			
Microsoft Excel: scadenze e calendari	X			
Ricerca in rete: ricerca avanzata e operatori booleani	X			
Diagrammi di flusso (flowchart)	X			

NOTA

Produttività digitale: va fatta in 1a, perché sono strumenti che servono anche nelle altre materie. Può essere svolta da un altro docente: di solito il prof. Panaccione (informatica di base), mentre Regge fa l'informatica avanzata. Regge la integra comunque nei suoi progetti.

6. Grafica e multimedia

Argomento	1a	2a	3a	4a
Canva base: immagini semplici, locandine, loghi, modelli	X			
Canva avanzato: rimozione sfondo, ritocco immagini		X	X	
Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D		X	X	X
Editing video e presentazioni multimediali		X	X	X

7. Reti

Argomento	1a	2a	3a	4a
Concetti: reti LAN e WAN, la rete di casa	X			
Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater, powerline	X			
Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping			X	X?
Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test	X			
Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte		X	X	X
Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti	X			
Modelli ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli)	X			
Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)		X	X	X
Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, rischi in rete				X

NOTA

Reti, parte teorica (concetti LAN/WAN, dispositivi di casa, Wi-Fi, come viaggiano i pacchetti, modello ISO/OSI e TCP/IP): in 1a. Si introduce qui e si richiama negli anni successivi, quando si costruiscono reti vere.

NOTA

Cisco Packet Tracer: si inizia a fine 2a, si prosegue un po' in 3a, ed è il cuore pulsante della 4a. In 4a il progetto forte: organizzare una rete importante, tipo quella di una scuola, con tutti i componenti, e simularne il funzionamento (indirizzamento, VLAN, test dei pacchetti). La sicurezza di rete (firewall, segmentazione) accompagna questo lavoro in 4a.

8. Programmazione, logica e algoritmi

Argomento	1a	2a	3a	4a
Logica e problem solving; algoritmi e strutture di controllo	X			
Coding a blocchi e porte logiche booleane (AND, OR, NOT)	X			
Lazarus, primi passi: ambiente, componenti semplici (Button, Edit, Label), Hello World	X	X		
Lazarus, interfaccia e oggetti piu complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni		X	X	X
Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe		X	X	X
Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari)			X	X
Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi		X	X	
Godot: cos'è, l'ambiente, i 4 concetti base (scene, nodi, segnali, script)		X?	X?	X?
GDScript: il linguaggio (variabili, funzioni, stile simile a Python)		X?	X?	X?
Segnali ed eventi in Godot (il bottone che risponde, come Button1Click di Lazarus)		X?	X?	X?
Game loop: <code>_process(delta)</code> e il movimento a fotogrammi		X?	X?	X?
Collisioni, aree e punteggio (raccogliere oggetti in un gioco)		X?	X?	X?
Primo gioco 2D completo (tipo "Chirurgo Pasticcione")		X?	X?	X?
Dal 2D al 3D: il "progetto boss"		X?	X?	X?

NOTA

Logica di base (le prime due righe): la mettiamo in 1a, e il fondamento del ragionamento informatico.

NOTA

Lazarus cresce di difficoltà salendo di anno: in 1a solo componenti semplici (Button, Edit, Label, come già conoscevano da prima); dalla 2a si aggiungono oggetti più complessi (RadioButton, ComboBox, PageControl), esercizi e via via la grafica. In 4a il livello massimo.

NOTA

Godot e GDScript (tutte le righe con X? = da decidere insieme): queste voci sono il DETTAGLIO estratto dal corso dedicato a Godot (manuale + eserciziaro), che vive a parte. La progressione e quella del corso dedicato: si parte dal “vinci subito” (il bottone che saluta), si passa al movimento e alle collisioni, fino al primo gioco 2D e al “progetto boss” con il salto al 3D. Quest’anno introduciamo Godot per la prima volta e dobbiamo ancora fissare dove collocarlo: probabile 3a e 4a, la 2a da valutare. La X con il punto interrogativo segna che l’anno è ancora aperto, non il fatto che si facciano o meno.

9. Database e gestione dei dati

Argomento	1a	2a	3a	4a
Concetto di database (archivio ordinato di dati)			X	X
Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati			X	X
Archivi digitali; migrazione dei dati			X	X
Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati			X	X

NOTA

Database e gestione dati: in 3a e 4a. Argomento nuovo, non ancora svolto: quest’anno lo avviamo per la prima volta.

DA CONFERMARE

Strumento da confermare (SQL senza installazione). Proposta: usare SQLite (il database e un solo file, quindi si versiona in Git come tutto il resto). Due modi d’accesso, entrambi senza installazione: (1) a scuola, dal browser, sqliteonline.com per creare tabelle e scrivere SQL; (2) sui PC nostri, DB Browser for SQLite in versione portable (cartella singola, tutto a bottoni). Per i primissimi passi va bene anche l’editor “Tryit SQL” di W3Schools, con un database già pronto in cui provare le prime SELECT.

10. Web e realizzazione di siti

Argomento	1a	2a	3a	4a
HTML5: la struttura di una pagina web			X	X
CSS: l'aspetto grafico di una pagina web			X	X
Google Sites: sito personale o scolastico			X	X
La comunicazione sul web; come funziona il web			X	X

11. Intelligenza artificiale

Argomento	1a	2a	3a	4a
Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti	X	X	X	X
Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno	X	X	X	X
Algoritmi dei social e impatto mediatico	X	X	X	X
Industria 4.0 e automazione	X	X	X	X

NOTA

Intelligenza artificiale: presente in tutti e quattro gli anni, crescendo di anno in anno. Uso centrale: ogni studente costruisce il **PROPRIO** libro di testo/quaderno partendo da quello del corso e aggiungendo le sue cose. Si lega al motore “Mostralo” e alla prova del nove “saperlo spiegare”: l’AI aiuta a capire, non a saltare il pensiero.

DA CONFERMARE

Strumento AI da verificare. Gli studenti hanno solo un account Gemini normale (non Pro) e con l’account scolastico non possono usare Claude. Da verificare che tutto il percorso AI, compreso costruire il proprio libro di testo, si possa fare con Gemini gratuito.

12. Mondo del lavoro, project management e documentazione

Argomento	1a	2a	3a	4a
Project management: piano di Gantt, ruoli, pianificazione di un progetto		X	X	
Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine		X	X	X
Documentazione tecnica: manuale utente, relazione, deployment			X	X
Ricerca del lavoro: CV Europass, ricerca attiva				X
Figure professionali dell'informatica		X	X	
Git in team: branch, Pull Request, merge, release (Fase 2)			X	X

NOTA

Git in team (Fase 2): è la parte avanzata di Git, quella da vero team di sviluppo. Arriva in 3a-4a con i progetti di gruppo: ognuno lavora sul suo branch, poi si uniscono i contributi con le Pull Request e si pubblicano le release. La Fase 1 (il proprio repository e il commit) è già in 1a, nel capitolo 2.

NOTA

Mondo del lavoro: si parte in 2a spiegando i ruoli del project management, cioè chi sono le persone di un progetto (le figure professionali). Verso fine 2a / inizio 3a si assegnano ruoli concreti (uno fa il project manager, un altro il manager, ecc.) e si simula la creazione di un software secondo i ruoli, come in un vero team di sviluppo. In 3a-4a si aggiungono la documentazione tecnica e, verso la 4a, la ricerca del lavoro (CV Europass) e la presentazione del lavoro finito (tesine).

13. Progetti pratici del corso (nostri)

Argomento	1a	2a	3a	4a
Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email		X	X	X
Giochi con Godot: dai semplici ai piu strutturati		X?	X?	X?
Cablaggio RJ45 e prime reti (schede pratiche a 4 livelli)			X	X?

NOTA

Negozio Online (e-commerce): in 2a, 3a e 4a; e un progetto che cresce di anno in anno (dal semplice all'ordine via email fino al database).

NOTA

Giochi con Godot (X? come nel capitolo 8): da decidere insieme, esattamente come per Godot/GDScript. C'e anche il corso dedicato di Godot, gestito a parte.

NOTA

Cablaggio RJ45: sicuramente in 3a; la 4a e da valutare (X?).

NOTA

Nota: la sicurezza informatica (cybersecurity) e un modulo "classico" deciso dalla Regione, che puo essere svolto da Regge o da un altro docente. Non lo pianifichiamo in questa griglia.